

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

DEPARTAMENTO: Ingeniería Industrial

CARRERA: Ingeniería Industrial

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: MECÁNICA Y MECANISMOS

Plan: I23

Área: Tecnología

Bloque: Tecnologías Básicas

Nivel: 4º

Tipo (obligatoria o electiva): Obligatoria

Modalidad (cuatrimestral o anual): Anual

Cargas horarias totales:

<i>Horas reloj</i>	<i>Horas cátedra</i>	<i>Horas cátedra semanales</i>
72	96	3

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA¹:

Profesor Titular: Ing. Rodrigo T. Fesler

Profesor Adjunto: Ing. Adrián N. Doipe

ATP 1º: Ing. Diego Madanes

ATP 2º:

FUNDAMENTACIÓN

Para interpretar los diversos sistemas mecánicos, el futuro profesional tiene la necesidad de conocer, a la hora de evaluar los procesos de una producción, aspectos relacionados con la Mecánica. Para ello es menester alcanzar la concepción de los movimientos y la interpretación de las solicitaciones desarrolladas a través de la mecánica vectorial. Por esta razón es importante que reconozca los diversos elementos de máquinas que constituyen a un dispositivo mecánico y comprenda los criterios generales de dimensionamiento. Todo esto le permitirá al egresado desarrollar mejoras en los procesos productivos.

Fundamentar el propósito general de la asignatura en el marco del plan de estudios de la carrera y en sus aportes a la formación en ingeniería y perfil de egreso. En el caso de asignaturas obligatorias puede ponerse énfasis en las competencias generales y específicas que contribuye a formar.

Se sugiere seguir el siguiente esquema como ejemplo:

- *La caracterización de la materia, su propósito y sus principales temas/problemas de abordaje.*
- *Aporte de la materia a la formación profesional y a saberes y habilidades relacionados con el perfil del egresado.*

¹ Eliminar los cargos que no corresponden.

COMPETENCIAS DE EGRESO ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Completa el siguiente cuadro. Utilice como referencia los enunciados de la matriz de tributación que relacionan el plan de estudios con las competencias genéricas y específicas.

Competencia	Competencias de Actividades reservadas			Competencias de Alcances
	Baja	Media	Alta	
CE 1.2. Diseñar, proyectar, especificar, modelar y planificar las instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).		X		
CE 2.1. Dirigir, gestionar, optimizar, controlar y mantener las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).		X		
CE 3.1. Gestionar y certificar el funcionamiento, condiciones de uso, calidad y mejora continua de las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).		X		

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Completa el siguiente cuadro. Ver Anexo para el listado de competencias ([link](#)).

Competencia	Baja	Media	Alta
CG1: Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.		X	
CG2: Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería.		X	

CG4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.		X	
CG5: Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.		X	

[1] Consultar con la Dirección del departamento el nivel de contribución que corresponde en el tratamiento de la competencia.

OBJETIVOS (APRENDIZAJE/LOGROS A ALCANZAR)²

- Interpretar sistemas mecánicos básicos conociendo la formulación de la mecánica en forma cinemática y dinámica.
- Reconocer las características de los distintos elementos mecánicos que componen los mecanismos utilizados en la industria.
- Analizar y comprender el funcionamiento y el comportamiento de los mecanismos reales.
- Tomar conciencia, a través de sus métodos, recursos y lenguaje, de la importancia de la Mecánica como ciencia fundamental de la Ingeniería
- Adquirir la capacidad de resolver problemas sobre cinemática y dinámica, ampliando, reforzando e integrando saberes de Física I, Análisis Matemático I, Análisis Matemático II y Estática y Resistencia de los Materiales.
- Analizar y comprender los movimientos a través de la mecánica vectorial, con el objeto de que pueda aplicar las leyes de la mecánica clásica a la resolución de problemas que involucran mecanismos y fenómenos conocidos.
- Evaluar la capacidad de análisis y destreza en la interpretación de experimentos mecánicos propuestos en clase, mediante la resolución de ejercicios.

Deben formularse los principales objetivos en términos de los aprendizajes que deben adquirir los alumnos³. Se sugiere que para definir cada objetivo se tenga presente el modelo de VERBO + OBJETO + FINALIDAD.

CONTENIDOS

Contenidos mínimos

Conceptos mecánicos

- Análisis topológico cinemático y dinámico de mecanismos

Elementos mecánicos y mecanismos comunes

² Se adjunta a modo de guía el Anexo redacción de objetivos ([Link](#)).

³ Pueden utilizarse como guía para su formulación los verbos de la Taxonomía de Bloom revisados, así como el documento guía para formular competencias ([Link](#)).

- Elementos de unión
- Mecanismos transmisores del movimiento
- Mecanismos transmisores de rotación por contacto directo y mediante elementos flexibles
- Mecanismos de levas - excéntrica y mecanismos de biela - manivela
- Vibraciones aplicadas en mecanismos

En el caso de asignaturas obligatorias, transcribir los definidos según Ordenanza del plan de estudios vigente.

Contenidos analíticos

UNIDAD N°1 - Análisis topológicos de los mecanismos

Definiciones, piezas, miembros, par cinemático, cadenas cinemáticas, tipos de mecanismos.

UNIDAD N°2 - Cinemática del punto material (CPM)

Movimiento de un punto. Trayectoria y ecuación horaria del movimiento. Velocidad y aceleración de un punto en coordenadas cartesianas, coordenadas polares en el plano y coordenadas intrínsecas. Movimiento armónico simple.

UNIDAD N°3 - Dinámica del punto material (DPM)

Leyes de Newton. Tipos de fuerzas. Cantidad de Movimiento. Momento Cinético. Análisis del movimiento. Magnitudes Derivadas. Trabajo. Energía cinética. Energía Potencial. Energía Mecánica. Fuerzas no conservativas. Teorema de las Fuerzas Vivas. Teoremas de conservación. Choque.

UNIDAD N°4 - Cinemática del cuerpo rígido (CCR)

Condición Geométrica de la Rigidez. Condición Cinemática de la Rigidez. Traslación y Rotación de un Cuerpo Rígido. Movimiento Compuesto. Movimiento Rígido Plano General: Velocidad Absoluta y Velocidad Relativa. Aceleración Absoluta y Velocidad Relativa. Centro Instantáneo de Rotación.

UNIDAD N°5 - Análisis de Mecanismos Típicos

Mecanismo de un Diferencial. Mecanismo de Retorno Rápido. Mecanismo de Junta Cardánica. Mecanismo de Biela-Manivela. Mecanismos Reductores.

UNIDAD N°6 - Análisis de Mecanismos Transmisores de Rotación y mediante elementos flexibles. Mecanismos de engranajes – Mecanismos de correas – Mecanismos de cadenas y cables.

UNIDAD N°7 - Análisis Dinámico de los Mecanismos.

Centro de Masa – Magnitudes dinámicas derivadas – Momentos de Inercia – Ecuaciones Cardinales o Universales de la Dinámica – Aplicaciones a diferentes Mecanismos.

UNIDAD N°8 - Elementos de Unión.

Chavetas y pasadores – Tornillos – Soldadura.

UNIDAD N°9 - Mecanismos transmisores del movimiento.

Árboles y ejes – Acoplamientos – Cojinetes de fricción – Lubricación – Rodamientos.

UNIDAD N°10 - Vibraciones

Clasificación de las vibraciones - Aplicaciones

Especificar las unidades de la asignatura y los contenidos a trabajar en cada unidad (organizados en función de ejes temáticos, ejes de problemas, u otra modalidad organizativa). La forma de describir el contenido tiene que hacer referencia al nivel de abordaje del mismo (su profundidad) o a la competencia que se pretende que logre. Debe reflejarse coherencia entre el propósito y los objetivos con los contenidos que se formulen. La cantidad de unidades o ejes deben ajustarse a la carga horaria de la asignatura.

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Modalidad organizativa de las clases	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales ⁴	Horas totales
Teórica	42	-	42
Formación práctica	30	-	30

Tipo de prácticas	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Lugar donde se desarrolla la práctica (si corresponde indicar laboratorio, ámbito externo)
Formación experimental	4	-	Laboratorio física campus
Problemas abiertos de Ingeniería (ABP)		-	
Proyecto y diseño		-	

⁴ Completar en caso de que corresponda, la cantidad de horas reloj virtuales asincrónicas destinadas al dictado de la materia. Consultar al Director de Departamento la disponibilidad de horas para el desarrollo de actividades virtuales. Las horas virtuales sincrónicas se consideran horas presenciales.

Otras ⁵ : Resolución de problemas, estudio de casos	22	-	Aula
Simulación	4		Aula
Práctica supervisada			
Total de horas⁶	30		

Guía para considerar tipos de formación práctica:

Se debe consignar la carga horaria total para cada tipo de práctica. A continuación, se explicitan las principales modalidades:

Formación experimental: Incluyen trabajo en laboratorio y/o campo y favorece el desarrollo de habilidades prácticas tales como la operación de equipos, el diseño y la realización de experimentos, toma de muestras y análisis de resultados, entre otras.

Resolución de problemas abiertos de ingeniería: Es la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas. Se define como problema abierto aquellas situaciones reales o hipotéticas que admiten distintas metodologías de abordaje y soluciones posibles.

Actividades de proyecto y diseño: Se entiende por tales a las actividades que empleando ciencias básicas y de la ingeniería llevan al desarrollo de un sistema, componente o proceso, satisfaciendo una determinada necesidad y optimizando el uso de los recursos disponibles.

Práctica supervisada en sectores productivos y/o de servicios, o bien en proyectos concretos desarrollados por la institución en sus distintas áreas para estos sectores o en cooperación con ellos.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

El programa combina una modalidad de clases de cursado presencial con clases en modalidad remota.

Se realizarán un total estimado de 18 clases en modalidad presencial, mientras que 14 clases se impartirán de forma remota a través de las plataformas institucionales Zoom o Meet. Para complementar esta experiencia, se utilizan aulas virtuales que permiten a los estudiantes acceder a recursos adicionales, participar en discusiones y realizar actividades interactivas.

Cabe destacar que, para garantizar una conexión fluida durante las clases remotas, se requiere que los estudiantes cuenten con un dispositivo electrónico compatible (computadora, tablet o smartphone) y con una conexión a internet estable. Asimismo, es importante destacar que la Facultad ofrece equipamiento disponible, como salas de cómputo y acceso a Wi-Fi, para aquellos que necesiten apoyo adicional.

De esta manera, buscamos fomentar un ambiente de aprendizaje inclusivo y dinámico.

⁵ Describir otras prácticas que se realicen: ejercicios, simulación, estudio de casos, taller, resolución de problemas estructurados, prácticas de campo o en terreno, otros.

⁶ El total de horas presenciales y/o virtuales debe coincidir con el total de horas de formación práctica consignado en el primer cuadro.

El curso se desarrolla a través del dictado de clases teórico-prácticas considerando el programa, los objetivos de la asignatura y el perfil deseado del egresado.

Se utiliza el método expositivo-demostrativo, y cuando el tema lo amerite se emplean ejemplos en videos o proyecciones desde links de interés relacionados, que ayuden al alumno a identificar casos prácticos de la realidad donde se aplican los conceptos desarrollados.

Luego de culminar cada desarrollo teórico, se resuelven problemas incentivando la participación del alumnado, buscando que éstos apliquen los conceptos y conocimientos adquiridos durante el cursado y la consulta con bibliografía de referencia. Estos problemas y otras consignas teóricas, forman parte de los trabajos prácticos que los alumnos deben resolver y entregar.

Se presenta en cada clase los objetivos propuestos del tema a desarrollar, con el fin de que los educandos tengan en claro el propósito y alcance de la misma.

Para todo esto se utilizarán diferentes recursos didácticos disponibles como PC, cañones, material bibliográfico y soporte.

Se observarán videos y animaciones para identificar casos reales donde se aplican los conceptos vertidos durante la exposición teórica.

También se cuenta con apuntes ampliatorios desarrollados por la cátedra.

Se realizan visitas al laboratorio de física en Campus para presenciar y participar de diferentes experiencias.

- *Modalidades de enseñanza empleadas según tipo de actividad (teórica-práctica). Incluir estrategias de enseñanza utilizadas: clases expositivas, resolución de problemas, aprendizaje basado en problemas (problemas abiertos), debates, prácticas de laboratorio, prácticas profesionales, talleres, trabajo de campo, simulaciones, estudio de casos, trabajos prácticos, seminarios de investigación, otros. Incluir las principales actividades de aprendizaje que deben realizar los/as estudiantes.*

- *Describir muy resumidamente cada uno de los trabajos prácticos que deben realizar los alumnos incluyendo: 1) Nombre de la práctica y 2) lugar de desarrollo (aula, laboratorio –especificar su denominación y ubicación-, y, si corresponde, detallar el software específico a utilizar). Señalar si la actividad curricular implica actividades fuera del ámbito universitario (empresas, laboratorios, otras instituciones).*

- *En caso de dictado virtual: indicar dispositivos tecnológicos y enfoque pedagógico a utilizar (plataforma, tipo de aula, link de acceso, cantidad de clases sincrónicas y asincrónicas, actividades de enseñanza y de aprendizaje).*

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

Modalidad (tipo, cantidad, instrumentos)

Requisitos de regularidad

Requisitos de aprobación directa

a) Modalidad para promoción.

Cantidad de exámenes parciales: 2 (dos)

Cantidad de recuperatorios: 1 (uno)

Examen parcial:

Es individual.

Será una evaluación teórico-práctica, escrita y presencial, donde el alumno deberá aprobar los conocimientos evaluados.

Cada parcial se aprueba con 8 (ocho) y corresponde a una resolución del 80% del examen de forma correcta y la inexistencia de errores graves en el resto.

Trabajos prácticos:

Resolución y entregas en equipos de trabajo.

La aprobación será sin nota numérica, cumpliendo los objetivos, fecha de entrega, forma de la presentación y contenido de la misma. La participación de los miembros en la confección y resolución se evaluará por la participación en clase cuando se resuelven dichos ejercicios, consultas realizadas por diversos canales y seguimiento del docente. Esto servirá como herramienta para una evaluación continua de los estudiantes, midiendo objetivos logrados en relación con las competencias a desarrollar.

Requisitos de Aprobación de la materia por Promoción:

A tal efecto debe ser alumno regular y haber aprobado con nota mínima de 8 (ocho) los exámenes parciales y tener aprobado todos los trabajos prácticos en las condiciones prefijadas en el punto anterior.

b) Modalidad de aprobación para regularizar la materia

Cantidad de exámenes parciales: 2 (dos)

Cantidad de recuperatorios: 2 (dos) por parcial

Examen parcial:

Es individual.

Consiste en una evaluación integradora, escrita y presencial, donde el alumno debe superar el aspecto práctico del mismo.

Cada parcial se aprueba con 6 (seis) y corresponde a una resolución del 70% del examen de forma correcta y la inexistencia de errores graves en el resto.

Trabajos prácticos:

Resolución y entregas en equipos de trabajo.

La aprobación será sin nota numérica, cumpliendo los objetivos, fecha de entrega, forma de la presentación y contenido de la misma. La participación de los miembros en la confección y resolución se evaluará por la participación en clase cuando se resuelven dichos ejercicios, consultas realizadas por diversos canales y seguimiento del docente. Esto servirá como herramienta para una evaluación continua de los estudiantes, midiendo objetivos logrados en relación con las competencias a desarrollar.

Requisitos de Aprobación de la materia para rendir Examen Final:

A tal efecto debe ser alumno regular y haber aprobado con nota mínima de 6 (seis) los 2 (dos) exámenes parciales y/o recuperatorios, lo que permitirá al alumno rendir examen final en las fechas establecidas por el calendario académico.

c) Requisitos de regularidad:

La Regularidad de la materia implica haber asistido al 80% de las clases y haber aprobado los Trabajos Prácticos.

d) Exámen final

Es individual.

Será una evaluación teórico-práctica, escrita, ~~oral o ambas opciones~~ y presencial, donde el alumno deberá aprobar los conocimientos evaluados.

Se aprueba con 6 (seis) y corresponde a una resolución del 80% del exámen de forma correcta y la inexistencia de errores graves en el resto.

Describir las formas de evaluación (formativa y sumativa), instrumentos a utilizar y condiciones para la aprobación directa y regularización. Tener en cuenta el Reglamento de Estudios (Ordenanza 1459 del Consejo Superior). Indicar, en caso de que la asignatura tenga parte del cursado virtual, si la evaluación será presencial o virtual.

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

En dirección vertical, además de las correlatividades, Mecánica y Mecanismos articula con:

- Mecánica de los fluidos
- Estática y resistencia de los materiales
- Manejo de materiales y distribución en planta (mecanismos para movimientos de materiales – Mecanismos reductores – Mecanismos transmisores de rotación – Mecanismos por elementos flexibles – Cadenas – Rodillos)
- Mantenimiento (Mecanismos por elementos flexibles – rodamientos – lubricantes)

En dirección horizontal, articula con:

- Procesos Industriales (choque – soldadura – árboles y ejes – engranajes – mecanismos varios para desarrollo de herramental)
- Seguridad, Higiene e Ingeniería Ambiental (vibraciones)
- Proyecto final (suministra conocimientos aplicables en los proyectos desarrollados por los alumnos)

Para lograr estas articulaciones se realizan constantes intercambios con las diferentes áreas implicadas sobre bibliografía a utilizar, respuestas de los alumnos, requerimientos de temas que serán utilizados en otras asignaturas, etc...

Estos y otros aspectos se constituyen en la base fundamental de la posterior labor profesional que debe afrontar el egresado a fin de gestionar de manera eficiente los recursos puestos a su disposición.

Describir cuál es la articulación con otras materias del mismo nivel y otros niveles de la carrera. Incluir acciones, proyectos, reuniones y/o comisiones en las que participa el equipo docente para trabajar en la articulación vertical y horizontal de los contenidos. Hacer particular referencia en el caso de asignaturas integradoras o espacios interdisciplinarios.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES

Texto posible para asignaturas híbridas:

Las previsiones metodológicas y pedagógicas de las actividades que se desarrollan bajo modalidad híbrida se encuentran establecidas en la Resolución CD Nº 1010/21, que aprueba la implementación del "Proyecto de Educación Mixta o Híbrida" en las carreras de Ingeniería de la Facultad regional Buenos

Aires, y en la Resolución CD N° 1875/22, que aprueba la implementación del Enfoque Pedagógico del Proyecto de Educación Mixta o Híbrida. La implementación de dichos proyectos cuenta con el soporte del Campus Virtual Institucional, coordinado por la Dirección de Educación a Distancia de la FRBA. Para las clases sincrónicas se cuenta con plataformas institucionales de Zoom y Meet. Las actividades que se realizan de manera asincrónica, son supervisadas por los/as docentes a cargo y evaluadas oportunamente de manera presencial junto con el resto de los contenidos de la asignatura. Su seguimiento se lleva a cabo a través del campus virtual y las aulas virtuales. Las actividades presenciales, sincrónicas y/o asincrónicas, se articulan a través del cronograma y en el aula virtual de la asignatura. Las interacciones docente - estudiantes se basan en el desarrollo de diversas metodologías de enseñanza, mientras que las interacciones estudiantes-estudiantes se realizan a través del trabajo en equipo, tanto en las clases sincrónicas como en las asincrónicas.

Clase	Tema	Modalidad de dictado (presencial/virtual sincrónico o virtual asincrónico)
1	Introducción a la mecánica clásica	Presencial
2	Cinemática del punto material (CPM)	Virtual sincrónico
3	CPM – Trabajo Práctico – Actividad grupal	Presencial
4	Dinámica del punto material (DPM)	Virtual sincrónico
5	Magnitudes derivadas: trabajo – energía – impulso - choque	Virtual sincrónico
6	Dinámica del punto material – ejercicios de aplicación	Presencial
7	DPM – Trabajo Práctico – Actividad grupal	Presencial
8	DPM – Laboratorio	Presencial
9	Cinemática del cuerpo rígido (CCR) - Introducción	Virtual sincrónico
10	Cinemática del cuerpo rígido (CCR) – Movimiento rígido plano	Virtual sincrónico
11	Cinemática del cuerpo rígido (CCR) – ejercicios de aplicación	Presencial
12	Cinemática del cuerpo rígido (CCR) – Trabajo Práctico – Actividad grupal	Presencial

13	Cinemática del cuerpo rígido (CCR) – Trabajo Práctico – Actividad grupal	Presencial
14	Análisis de Mecanismos típicos	Virtual sincrónico
15	Estudio del Mecanismo diferencial y junta cardánica	Presencial
16	Evaluación teórica-práctica (1° parcial)	Presencial
17	Dinámica del cuerpo rígido (DCR) Movimiento rígido plano	Virtual sincrónico
18	Análisis dinámico de mecanismos Trabajo Práctico – Actividad Grupal	Presencial
19	Análisis dinámico de mecanismos Trabajo Práctico – Actividad Grupal	Presencial
20	Análisis de Mecanismos transmisores de rotación – Engranajes	Virtual sincrónico
21	Análisis de Mecanismos transmisores de rotación – Engranajes – contin.	Virtual sincrónico
22	Mecanismos de transmisión flexibles	Virtual sincrónico
23	Mecanismos transmisores de rotación y flexibles – Trabajo Práctico – Actividad grupal	Presencial
24	Elementos de unión – Chavetas y tornillos	Virtual sincrónico
25	Elementos de unión - Soldadura	Presencial
26	Mecanismos transmisores del movimiento – árboles y ejes – estudios de casos	Presencial
27	Mecanismos transmisores del movimiento – cojinetes de fricción y rodamientos	Virtual sincrónico

28	Mecanismos transmisores del movimiento – Trabajo Práctico – Actividad grupal	Presencial
29	Vibraciones	Virtual sincrónico
30	Tipos y aplicaciones de las vibraciones mecánicas	Virtual sincrónico
31	Vibraciones – ejercicios de aplicación – estudios de casos	Presencial
32	Evaluación teórica-práctica (2° parcial)	Presencial

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

-Citar la bibliografía conforme a normas APA. Tener en cuenta nivel de actualización de los libros y revistas indicados (incluir bibliografía de los últimos 5 años además de libros clásicos de la disciplina). Ver Anexo para la redacción de las referencias ([Link](#)).

-Tener en cuenta la disponibilidad bibliográfica en la Biblioteca de Ciencia y Tecnología del Ministerio, E-libros, libros en biblioteca de la Facultad u otros accesos electrónicos gratuitos para los/as estudiantes.

- Bedford, A. y Fowler, W. (2008) Mecánica para Ingeniería: Dinámica. 5 Edición. Ed PEARSON-PRENTICE HALL.
- Beer y Johnston (2021) Mecánica Vectorial para Ingenieros: Dinámica. 12 Edición. Ed. MC GRAW-HILL
- Boresi-Schmidt (2001) Dinámica. THOMPSON
- Hibbeler, R. (2022) Ingeniería Mecánica: Dinámica. 15 Edición. Ed. PEARSON
- Merian, J.L. / Kraige L.G. (2019) Mecánica para Ingenieros: Dinámica. 3 Edición. Editorial REVERTE
- Norton, R. L. (2020) Diseño de Maquinaria. 6 Edición. Editorial McGraw Hill
- Shigley, J. (2021) Diseño en Ingeniería Mecánica. 11 Edición. Editorial McGraw-Hill
- Spotts M.F. (2003) Proyecto de Elementos de Máquinas. Barcelona, España. 7 Edición. Editorial PRENTICE HALL.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Galloni E. y Ruival H (1983) Física Mecánica y Acústica. 1° Edición. Editorial LIBRERÍA Y EDITORIAL NIGAR SRL
- Bruno Finzi (1973) MECÁNICA RACIONAL, volumen I y volumen II. Editorial URMO

- Hertig, R. (1976) Mecánica Teórica. Buenos Aires, Argentina. 3 Edición. Editorial EL ATENEO
- Hamrock, B., Jacobson, B. y Schmid, S. (2000) Elementos de Máquinas. McGraw Hill
- Lent, D. (1974) Análisis y Proyecto de Mecanismos. Barcelona, España. REVERTE
-